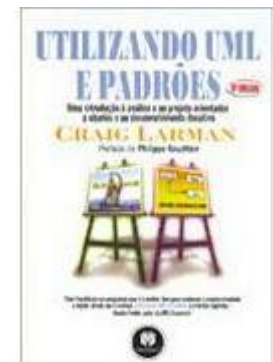


# Utilizando UML e Padrões

## Capítulo 6 – Casos de Uso



# Objetivos

- Identificar e escrever **casos de uso**.
- Usar os formatos **resumido, informal e completo**, em um **estilo essencial**.
- Aplicar **testes** para identificar **casos de uso** adequados.
- Relacionar a **análise de um caso de uso** ao **desenvolvimento iterativo**.

# O que vem a seguir?



# Amostra de relacionamentos entre artefatos do PU

Modelagem de negócio



Requisitos

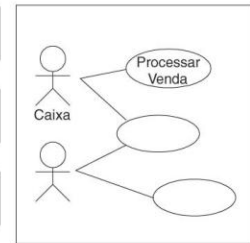
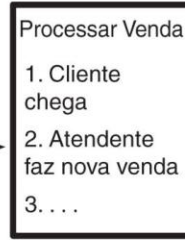


Diagrama de Caso de Uso

Nomes de Caso de Uso

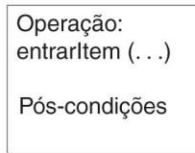


Texto do Caso de Uso

Eventos do Sistema



Operações do Sistema

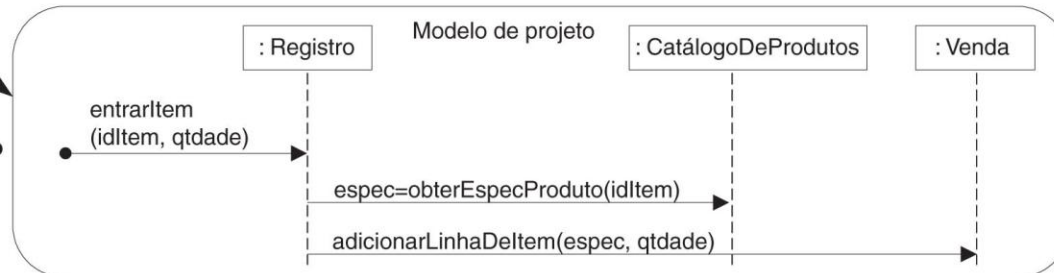


Contratos de operação

Diagrama de sequência do sistema

requisitos

Projeto



Objetos, atributos, associações

Modelo de casos de uso

Escopo, metas, atores, características



Glossário

Termos, atributos, validação

Especificação Suplementar

Requisitos não funcionais, atributos de qualidade

# Introdução

- **Casos de uso são narrativas em texto**
  - Amplamente utilizadas para **descobrir e registrar requisitos funcionais**.
  - Podem ser representados **graficamente**, mas o **conteúdo textual** é mais importante.
- **Casos de uso possuem uma forte influência:**
  - Na **análise e projeto orientados a objetos**
  - Em diversos **artefatos** que serão discutidos no decorrer deste curso.

# Introdução

- **Requisitos Funcionais**

- são as **descrições** das diversas **funções** que os **usuários** querem que o **software** ofereça.
- **Funcional = Algoritmo = Lógica de negócios = Workflow**
- **Exemplo:** um aluno deve poder realizar matrícula no sistema a ser desenvolvido.

- **Requisitos não Funcionais**

- Associados com a **qualidade do software**
- **Exemplo:** usabilidade, performance, escalabilidade

# Exemplo de um caso de uso:

## formato resumido

- **Casos de uso** são narrativas de texto de algum ator usando o **sistema** para atingir **objetivos**.
- ***Caso de uso Processar Venda:***  
*“um **cliente** chega em um ponto de pagamento com **itens** que deseja adquirir. O **caixa** usa o **sistema PDV** para registrar cada **item comprado**. O **sistema** apresenta um **total parcial** e detalhes de **linha de item**. O **cliente** entra os **dados** sobre o **pagamento** que são **validados** e, em seguida, **registrados** pelo **sistema**. O **sistema** atualiza o **estoque**. O **cliente** recebe um **recibo** do **sistema** e sai com os **itens** comprados”*

# Definição: atores e cenários

- **Ator**
  - Algo com **comportamento** que dispara a execução do **caso de uso**
  - Pode ser uma **pessoa**, um **sistema**, uma **organização**
- **Cenário**
  - **Seqüência** específica de **ações** e **interações** entre **atores** e **sistema**.
  - Trata-se de uma **história específica** de uso de um **sistema**
  - Também conhecido como **instanciação** do **casos de uso**
  - **Exemplos:**
    - Cenário de **efetuar com sucesso** a compra de itens em dinheiro
    - Cenário de **insucesso** na compra de itens devido a recusa de **autorização de crédito**.

# Definição: casos de uso

*“Um **caso de uso** é uma **coleção de cenários** relacionados de **sucesso** e **insucesso**, que descrevem um **ator** usando um **sistema** como meio para atingir um **objetivo**”.*

# Caso de uso em um formato informal: cenário de sucesso principal

- **Caso de uso : Tratar devoluções:**

*“Um **cliente** chega a um posto de pagamento com itens a serem devolvidos. O **caixa** usa o sistema PDV para registrar cada item devolvido...”*

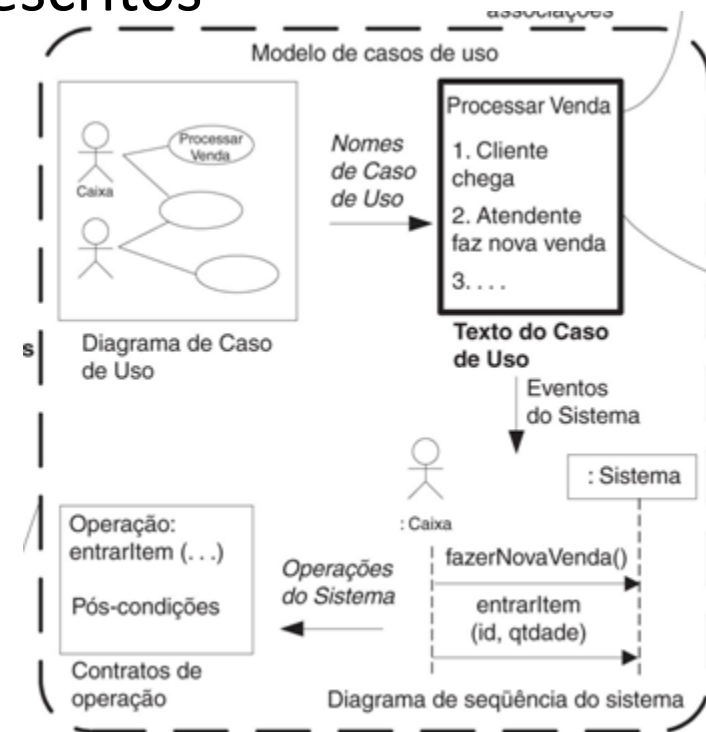
# Caso de uso em um formato informal: cenários alternativos

- **Caso de uso: Tratar devoluções:**
  1. Se o **cliente** pagou a **crédito** e a transação de estorno em sua **conta** é rejeitada, informe o **cliente** e reembolse em **dinheiro**
  2. Se o **identificador do item** não for encontrado no **sistema**, este notifica o **caixa** sugerindo que entre manualmente o **código do produto**
  3. Se o **sistema** detecta uma falha para se comunicar com o **sistema externo de contabilidade...**
  4. ....

# Casos de uso e o modelo de casos de uso

- O **Processo Unificado** define o **Modelo de Casos de Uso**
  - Pertencente à **disciplina de Requisitos**
  - Conjunto de todos **casos de uso** escritos

*“Casos de uso são documentos de texto e não diagramas!”*



# Casos de uso e o modelo de casos de uso

- O **Modelo de Casos de Uso** não é o único **artefato de requisitos** no **PU**. Existem também:
  - **Especificação Suplementar**,
  - **Glossário**
  - **Visão**
  - **Regras de Negócio**
- **Casos de uso** não são **orientados a objetos**
  - Considerado entrada chave de **requisitos** para a **A/POO**

# Por que casos de uso?

- A falta de **envolvimento de usuários** em **projetos de software** está perto do topo da lista de razões para **fracasso** de projetos.
  - Este abismo entre **time de desenvolvimento** e **clientes** é um desafio na **engenharia de software**
- **Casos de uso** são uma maneira simples que tornam possível que **especialistas de domínio** e **desenvolvedores** trabalhem em conjunto.

# Por que casos de uso?

- **Casos de uso** enfatizam **objetivos** e **perspectivas** do **usuário**
  - **Quem** está usando o sistema
  - Seus típicos **cenários de uso**
  - Seus **objetivos**
- Ênfase mais centrada nos **usuários** em vez de focarmos em listas de **características do sistema**

# Os casos de uso são requisitos funcionais?

- **Sim !**
  - **Casos de uso** indicam **o que** o sistema fará
- Em termo de **FURPS+**
  - **Casos de uso** representam a letra “**F**”
- **Casos de uso são ubíquos**
  - Usados como mecanismo central para a **descoberta** e **definição** dos **requisitos** no **Processo Unificado** como em diversos outros **métodos**.

# Quais são os três tipos de atores?

- Um **ator** é qualquer coisa com **comportamento**
  - Inclusive o próprio **sistema em execução** quando invoca os **serviços** de outros sistemas
- Há **três tipos** de atores, **externos ao sistema** sendo analisado:
  - **Ator principal**
    - Caixa
  - **Ator de suporte**
    - Serviço de autorização de pagamento
  - **Ator de bastidor**
    - Órgão governamental responsável por impostos

# **Quais são os três formatos comuns de casos de uso?**

- **Casos de uso** podem ser escritos em **diferentes formatos e níveis de formalidade**
- **Formatos comuns:**
  - **Resumido**
  - **Informal**
  - **Completo**

# Quais são os três formatos comuns de casos de uso?

- **Resumido**

- Geralmente **um parágrafo** para o cenário principal de sucesso.
- Formato usado durante a **análise de requisitos inicial**
- **Caso de uso Processar Venda** no início deste capítulo, **fluxo básico**

- **Informal**

- **Vários parágrafos, diversos cenários**
- Formato usado durante a **análise de requisitos inicial**
- **Caso de uso Tratar Devoluções** no início deste capítulo, **fluxo básicos e alternativos**.

# Quais são os três formatos comuns de casos de uso?

- **Completo**
  - **Todos** os passos e variantes descritos em **detalhe**
- **Lembre-se !**
  - No **primeiro workshop de requisitos**, apenas cerca de **10% dos requisitos** estarão redigidos neste nível de detalhe.

# Template para casos de uso no formato completo

- Existem diversos **templates** disponíveis **online** para documentarmos **casos de uso** neste nível de detalhamento
  - Usaremos uma variação do **template** de **Alistair CockBurn**
  - <http://alistair.cockburn.us/Basic+use+case+template>

# Template para casos de uso no formato completo

| Seção do Caso de Uso                              | Comentário                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do Caso de Uso</b>                        | Começar com um verbo                                                                           |
| <b>Escopo</b>                                     | O sistema em projeto                                                                           |
| <b>Nível</b>                                      | “Objetivo do usuário” ou “subfunção”                                                           |
| <b>Ator principal</b>                             | Chama o sistema para fornecer os serviços                                                      |
| <b>Interessados e interesses</b>                  | Quem se importa com este caso de uso e o que eles desejam?                                     |
| <b>Pré-condições</b>                              | O que precisa ser verdade de início e vale a pena dizer ao leitor.                             |
| <b>Garantia de sucesso</b>                        | O que precisa ser verdade quando da finalização bem sucedida e que vale a pena dizer ao leitor |
| <b>Cenário de sucesso principal</b>               | Um caminho típico, incondicional e otimista do cenário de sucesso.                             |
| <b>Extensões</b>                                  | Cenários alternativos de sucesso ou fracasso                                                   |
| <b>Requisitos especiais</b>                       | Requisitos não funcionais relacionados                                                         |
| <b>Lista de variantes tecnológicas e de dados</b> | Métodos de entrada e saída e formatos de dados variáveis                                       |
| <b>Frequência de Ocorrência</b>                   | Influencia a investigação, teste e oportunidade da implementação                               |
| <b>Diversos</b>                                   | Como por exemplo, questões em aberto.                                                          |

***Caso de uso Processar Venda no formato completo***

# Qual o significado das seções?

- **Escopo**
  - Limita o **sistema** ou sistemas em projeto

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| CDU1           | Caso de uso Processar venda |
| Escopo         | Aplicação PDV ProxGer       |
| Nível          | Objetivo do usuário         |
| Ator principal | Caixa                       |

# Qual o significado das seções?

- **Nível**
  - De acordo com **Cockburn**, **casos de uso** estão no **nível de objetivo do usuário**.
  - **Caso de uso** no **nível de subfunção** descreve subpassos necessários para apoiar um **objetivo de usuário**
    - Geralmente criado para evitar **duplicação de texto** entre **casos de uso**.

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| CDU1           | Caso de uso Processar venda |
| Escopo         | Aplicação PDV ProxGer       |
| Nível          | Objetivo do usuário         |
| Ator principal | Caixa                       |

# Qual o significado das seções?

- **Ator principal**
  - **Ator** que procura os **serviços do sistema** para atingir um **objetivo**.

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| CDU1           | Caso de uso Processar venda |
| Escopo         | Aplicação PDV ProxGer       |
| Nível          | Objetivo do usuário         |
| Ator principal | Caixa                       |

# Qual o significado das seções?

- **Lista de interessados e interesses**
  - Mais **importante e prática** do que pode, a princípio, parecer.
  - Sugere e limita **o que** o sistema deve fazer.
  - Devemos ter **casos de uso** que satisfaça a todos interessados.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessados e interesses | <ul style="list-style-type: none"><li>• Caixa: deseja entrada de pagamento rápida, precisa e sem erros, pois a falta de dinheiro na gaveta do caixa será deduzida do seu salário.</li><li>• Vendedor: deseja comissões sobre vendas atualizadas.</li><li>• Cliente: deseja comprar, receber um serviço rápido e com o mínimo de esforço. Deseja a exibição, facilmente visível, dos itens e preço inseridos. Deseja um comprovante da compra, necessário no caso de devoluções de mercadorias.</li></ul> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Qual o significado das seções?

- **Pré-condições**
  - Declaram o que deve **sempre ser verdadeiro** antes de iniciar um **cenário do caso de uso**.
  - Não são testadas dentro do **caso de uso**.
    - Assumidas como **verdadeiras**
  - Só devemos escrever caso ela ajude o leitor em algo não óbvio
- **Cuidado** com algumas do tipo:

*“O sistema está ligado”*

# Qual o significado das seções?

- **Pré-condições**

|                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-condições                             | Caixa está identificado e autenticado.                                                                                                                                                           |
| Garantia de sucesso<br>(ou Pós-condições) | Venda foi salva. Impostos foram corretamente calculados. Contabilidade e Estoque foram atualizados. Comissões foram registradas. Recibo foi gerado. Autorizações de pagamento foram registradas. |

# Qual o significado das seções?

- **Pós-condições:**
  - Declaram o que deve ser **verdadeiro** após **conclusão** bem sucedida **do caso de uso**
    - Seja o **cenário de sucesso principal** ou algum **alternativo**
    - Devem atender às necessidades de todos os **interessados**.

|                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-condições                             | Caixa está identificado e autenticado.                                                                                                                                                           |
| Garantia de sucesso<br>(ou Pós-condições) | Venda foi salva. Impostos foram corretamente calculados. Contabilidade e Estoque foram atualizados. Comissões foram registradas. Recibo foi gerado. Autorizações de pagamento foram registradas. |

# Qual o significado das seções?

- **Cenário principal de sucesso**
  - Também conhecido como **fluxo básico, fluxo típico**
  - Descreve um **caminho típico de sucesso** que satisfaz as **necessidades dos interessados**.
  - Em geral, não contém **condições de desvio**.
    - Embora não seja ilegal ou errado
    - Prefiro deixar o **tratamento condicional** para **fluxos alternativos** (Seção de extensões).

# Qual o significado das seções?

- **Cenário principal de sucesso**
  - Observe o **estilo** usado para indicar **repetição**
  - O **primeiro passo** do exemplo é questionável

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cenário de sucesso principal (ou Fluxo básico) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cliente chega à saída do PDV com seus bens e serviços a adquirir.</li><li>2. Caixa começa uma nova venda.</li><li>3. Caixa insere o identificador do item.</li><li>4. Sistema registra a linha de item de venda e apresenta uma descrição do item, seu preço e total parcial da venda. Preço calculado segundo um conjunto de regras de preços.</li></ol> <p><i>Caixa repete os passos 3 e 4 até que indique ter terminado.</i></p> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Qual o significado das seções?

- **Extensões (ou fluxos alternativos)**
  - **Importantes** e normalmente abrangem a **maioria** do texto.
  - Indicam todos os outros **cenários**, tanto de **sucesso** como de **fracasso**.
  - São **ramificações** do **cenário principal de sucesso**.

3a. ID do item inválido (não encontrado no sistema):

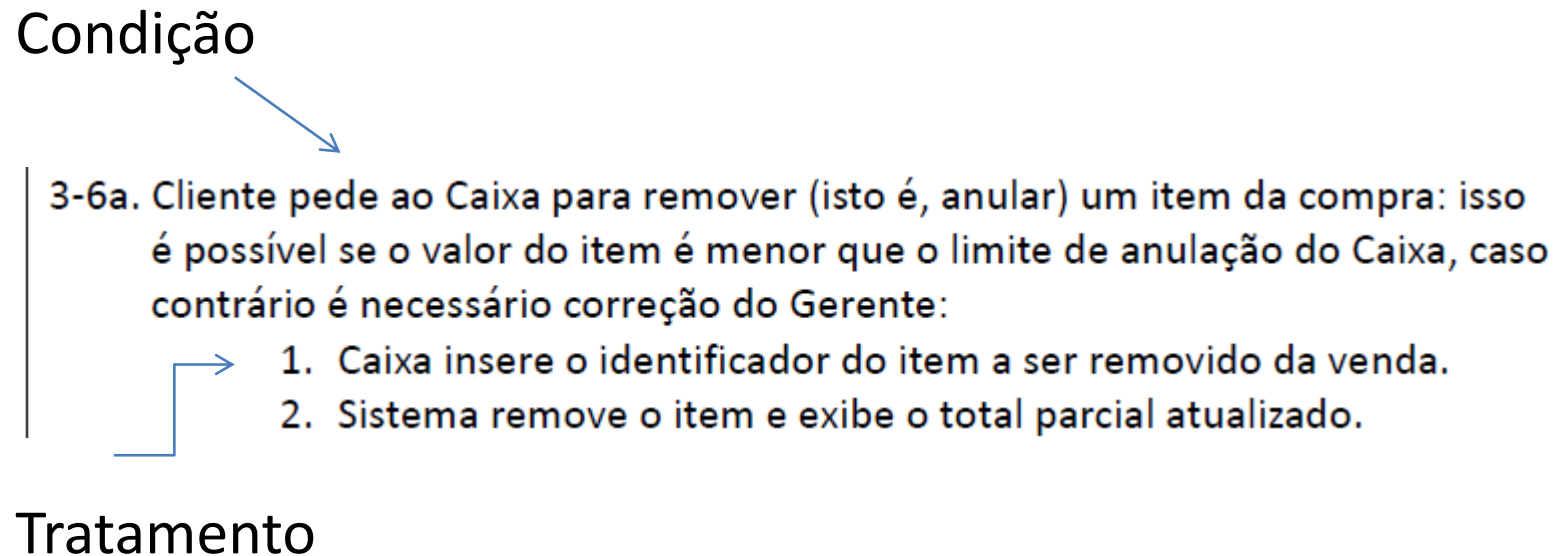
1. Sistema avisa o erro e rejeita a entrada.
2. Caixa responde ao erro

2a. Existe um ID do item legível a uma pessoa humana (por exemplo, CUP numérico)

# Qual o significado das seções?

- **Extensões (ou fluxos alternativos)**
  - Uma **extensão** tem duas partes: a **condição** e o **tratamento**

Condição



3-6a. Cliente pede ao Caixa para remover (isto é, anular) um item da compra: isso é possível se o valor do item é menor que o limite de anulação do Caixa, caso contrário é necessária correção do Gerente:

1. Caixa insere o identificador do item a ser removido da venda.
2. Sistema remove o item e exibe o total parcial atualizado.

Tratamento

# Qual o significado das seções?

- **Extensões (ou fluxos alternativos)**
  - Por padrão, ao fim do **tratamento de uma extensão**, o **cenário** se insere de volta no **cenário principal de sucesso** a menos que a **extensão** indique diferentemente.

3-6a. Cliente pede ao Caixa para remover (isto é, anular) um item da compra: isso é possível se o valor do item é menor que o limite de anulação do Caixa, caso contrário é necessário correção do Gerente:

1. Caixa insere o identificador do item a ser removido da venda.
2. Sistema remove o item e exibe o total parcial atualizado.

# Qual o significado das seções?

- Notação de **fracasso** dentro de **fluxos alternativos**

## 7b. Pagamento a crédito.

1. Cliente insere as informações de sua conta de crédito.
2. Sistema mostra seu pagamento para verificação.
3. Caixa confirma.
  - 3a. Caixa cancela o passo de pagamento.
    1. Sistema reverte para o modo “introdução do item”.
4. Sistema envia a solicitação de autorização de pagamento para um sistema externo de serviço de Autorização de Pagamento e solicita sua aprovação.
  - 4a. Sistema detecta uma falha ao tentar colaborar com o sistema externo.
    1. Sistema avisa erro ao Caixa.

# Qual o significado das seções?

- Expressando uma **condição de fluxo alternativo** sendo possível **durante qualquer passo**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extensões<br/>(ou Fluxos<br/>Alternativos)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>*a. A qualquer momento, Gerente solicita uma operação de correção:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistema entra no modo autorizado pelo Gerente.</li><li>2. Gerente ou Caixa realiza uma das operações do modo Gerente, por exemplo, modificação do saldo em dinheiro, retomar uma venda suspensa em outra registradora, anular uma venda, etc.</li><li>3. Sistema reverte para o modo Autorizado pelo Caixa.</li></ol></li></ul> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Qual o significado das seções?

- Realização de outro **cenário de caso de uso**
  - Na notação de **Cockburn**, a invocação do **segundo caso de uso** é indicada em **sublinhado**

---

2c. Caixa invoca Procurar Ajuda de Produto a fim de obter o ID e preço reais do item.

# Qual o significado das seções?

- **Seção: Requisitos especiais**
  - Destinado a **requisitos não funcionais, atributos de qualidade e restrições**
  - Se forem associados a um **caso de uso** :
    - Documento juntamente com este **caso de uso**
    - Alguns preferem o documento **Especificações Suplementares**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisitos especiais</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Interface de Usuário (IU) por tela sensível ao toque em um monitor de tela plana grande. O texto deve ser visível à distância de um metro.</li><li>• Resposta de autorização de crédito dentro de 30 segundos em 90% do tempo.</li><li>• De alguma forma, queremos uma recuperação robusta quando o acesso aos serviços remotos, tal como o sistema de estoque, estiver falhando.</li><li>• Internacionalização de linguagem no texto exibido.</li></ul> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Qual o significado das seções?

- **Seção: Lista de variantes tecnológicas e de dados**
  - Variantes técnicas sobre **como** algo deve ser feito
  - **Restrições tecnológicas**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de variantes tecnológicas e de dados | <p>*a. Correção de Gerente inserida pela passagem de um cartão de correção numa leitora de cartão ou inserindo um código de autorização através do teclado.</p> <p>3a. Identificador de item inserido por leitora a laser de código de barras (quando o item tiver código de barra) ou pelo teclado.</p> <p>3b. Identificador de item pode ser qualquer um dos seguintes esquemas de codificação: CUP (UCP), EAN, JAN ou SKU.</p> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Existem outros formatos?

- Um variante de **duas colunas**, usado por **Rebecca Wirfs-Brock**

| CDU1                                                                 | Caso de uso Processar venda                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| <b>Ator principal</b><br>Como antes ...                              |                                                                                                                                                                              |
| <b>Cenário de sucesso principal</b>                                  |                                                                                                                                                                              |
| <b>Ação do ator (ou intenção)</b>                                    | <b>Responsabilidade do sistema</b>                                                                                                                                           |
| 1. Cliente chega à saída do PDV com seus bens e serviços a adquirir. |                                                                                                                                                                              |
| 2. Caixa começa uma nova venda.                                      |                                                                                                                                                                              |
| 3. Caixa insere o identificador do item.                             | 4. Sistema registra a linha de item de venda e apresenta uma descrição do item, seu preço e total parcial da venda. Preço calculado segundo um conjunto de regras de preços. |
| <i>Caixa repete os passos 3 e 4 até que indique ter terminado.</i>   | 5. Sistema apresenta o total com impostos calculados.                                                                                                                        |
| 6. Caixa informa o total ao Cliente e solicita pagamento.            |                                                                                                                                                                              |
| 7. Cliente paga                                                      |                                                                                                                                                                              |

# Qual o melhor formato?

- Não há um **melhor formato** !
  - Muito comum na prática a **customização** dos **templates**
  - O mais importante é escrever os **detalhes do cenário de sucesso principal** e suas **extensões** de alguma forma.

# Escreva casos de uso em um estilo essencial, independente da IU

- **Estilo essencial de escrita:**
  - Evita detalhes da **interface com o usuário**
  - Focaliza as reais **intenções** dos **usuários**.
- **Casos de uso** também não são adequados para modelar **dados**
  - Evite ficar listando os **campos de um formulário** na narrativa.
  - Se forem poucos e contribuir para a **compreensão** podem ser listados.

# Escreva casos de uso em um estilo essencial, independente da IU

- **Estilo essencial**

- ...
- 1. O **Administrador** identifica-se
- 2. O **Sistema** autentica a identidade
- 3. ...

- **Estilo concreto**

- ...
- 1. O **Administrador** insere seu **ID** e **senha** na **caixa de diálogo** (ver imagem 3)
- 2. O **Sistema** autentica o Administrador
- 3. O **Sistema** exibe a **janela “editar usuários”** (ver imagem 4)

# Escreva casos de uso enxutos

- Ninguém gosta de ler montes de **requisitos**
  - Escreva **casos de uso** enxutos
  - Vocabulário **simples**

# Escreva casos de uso caixa preta

- São os **mais comuns** e os **recomendados**
  - Não descrevem o funcionamento interno do **sistema**
- Com **casos de uso caixa preta** podemos nos preocupar com **o que** deve ser feito
  - Sem se preocupar **como** fazer.
  - Clara separação entre **análise** e **projeto**

| Estilo Caixa Preta         | Não Aderente ao Estilo                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O sistema registra a venda | O sistema grava uma venda numa base de dados... ou (ainda pior):<br><br>O sistema gera um comando SQL INSERT para a venda... |

# Considere a perspectiva do ator e do objetivo do ator

*“... Um resultado observável e com **valor** para um **ator**”.*

Ivar Jacobson

- Escreva **requisitos** enfocando os **usuários** ou **atores** de um **sistema**, perguntando sobre os seus **objetivos** e situações típicas.
- Enfoque no entendimento do que o **ator** considera como **resultado valioso**

# Como encontrar casos de uso?

- **Procedimento básico:**
  - Escolher a **fronteira do sistema**
  - Identificar os **atores principais**
  - Identificar os **objetivos** para cada **ator principal**
  - Definir os **casos de uso** que satisfaçam os **objetivos dos usuários**
    - **Nomeie-os** conforme os **objetivos**
- Nem todos os **objetivos** ou **casos de uso** vão estar corretamente indicados logo no início
  - **Desenvolvimento iterativo e evolutivo**

# Como encontrar casos de uso?

- **Passo 1: Escolher a Fronteira do Sistema**
  - Tudo o que estiver **fora do sistema**, estará **fora da sua fronteira**
    - Caixa
    - Serviço de autorização de pagamento
  - Definição da **fronteira** pode ser **esclarecida** definindo-se **o que está de fora**:
    - Atores principais
    - Atores de suporte externos

# Como encontrar casos de uso?

- A responsabilidade de autorização de pagamento está dentro da **fronteira** do sistema?
  - **Não!**
  - Existe um **ator** que é um **serviço externo** de **autorização de pagamento**

# Como encontrar casos de uso?

- **Passos 2 e 3: Encontrar atores principais e objetivos**
  - A **identificação dos atores principais e dos objetivos de usuários** deverão ser feitas em conjunto
  - Enfatize **reuniões especulativas** para encontrar os atores principais, pois isto estabelece a **estrutura para investigações adicionais**

# Existem questões para ajudar a encontrar atores e objetivos?

- As seguintes perguntas podem ajudar a **identificar atores e objetivos** que tenham **passado despercebidos**:
  - Quem ativa e pára o sistema?
  - Quem faz a administração de usuários e da segurança?
  - Existe um processo de monitoração que reinicia o sistema em caso de falha?
  - Como são tratadas as atualizações de software?

# Existem questões para ajudar a encontrar atores e objetivos?

- Existe algum sistema externo que solicita os serviços do sistema?
- Quem faz a administração do sistema?
- O ‘tempo’ é um ator porque o sistema faz algo em resposta a um evento temporal?
- Quem avalia a atividade ou desempenho do sistema?
- Quem avalia os registros? Eles são recuperados remotamente?
- Quem é notificado quando há erros ou falhas?

# Como organizar os atores e objetivos?

- **Duas abordagens:**
  1. À medida que os **atores e objetivos** vão sendo **descobertos**, desenhe-os em um **diagrama de caso de uso**, nomeando os **objetivos** como casos de usos.
  2. Escreva primeiro uma **lista de autores/objetivos**, reveja-a e refine-a, e depois desenhe o **diagrama de casos de uso**

# Como organizar os atores e objetivos?

Se você criar uma **lista de atores/objetivos**, ela pode ser uma **seção no artefato visão**

# Como organizar os atores e objetivos?

- Exemplos:

| Ator                               | Objetivo                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Caixa                              | Processar vendas,<br>Tratar devoluções,<br>Receber,<br>Pagar |
| Sistema<br>Atividades<br>de Vendas | Analisar dados e atividades<br>de desempenho                 |
| ...                                | ...                                                          |

| Ator                        | Objetivo                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador<br>do Sistema | Adicionar usuários<br>Modificar usuários<br>Excluir usuários<br>Gerenciar segurança<br>Gerenciar as tabelas<br>do sistema |
| Gerente                     | Iniciar<br>Encerrar                                                                                                       |
| ...                         | ...                                                                                                                       |

# Por que perguntar sobre objetivos do ator em vez de casos de uso?

- **Atores** possuem **objetivos** e usam **aplicações** para ajudar a **satisfazê-los**
- **Modelar casos de uso:**
  - Encontrar esses **atores** e seus **objetivos**
  - Criar soluções que produzam um **resultado com valor**

# Por que perguntar sobre objetivos do ator em vez de casos de uso?

- **Idéia-chave** a respeito da investigação de requisitos e casos de uso:
  - Poderíamos perguntar em um workshop:

“O que você faz?”

ou

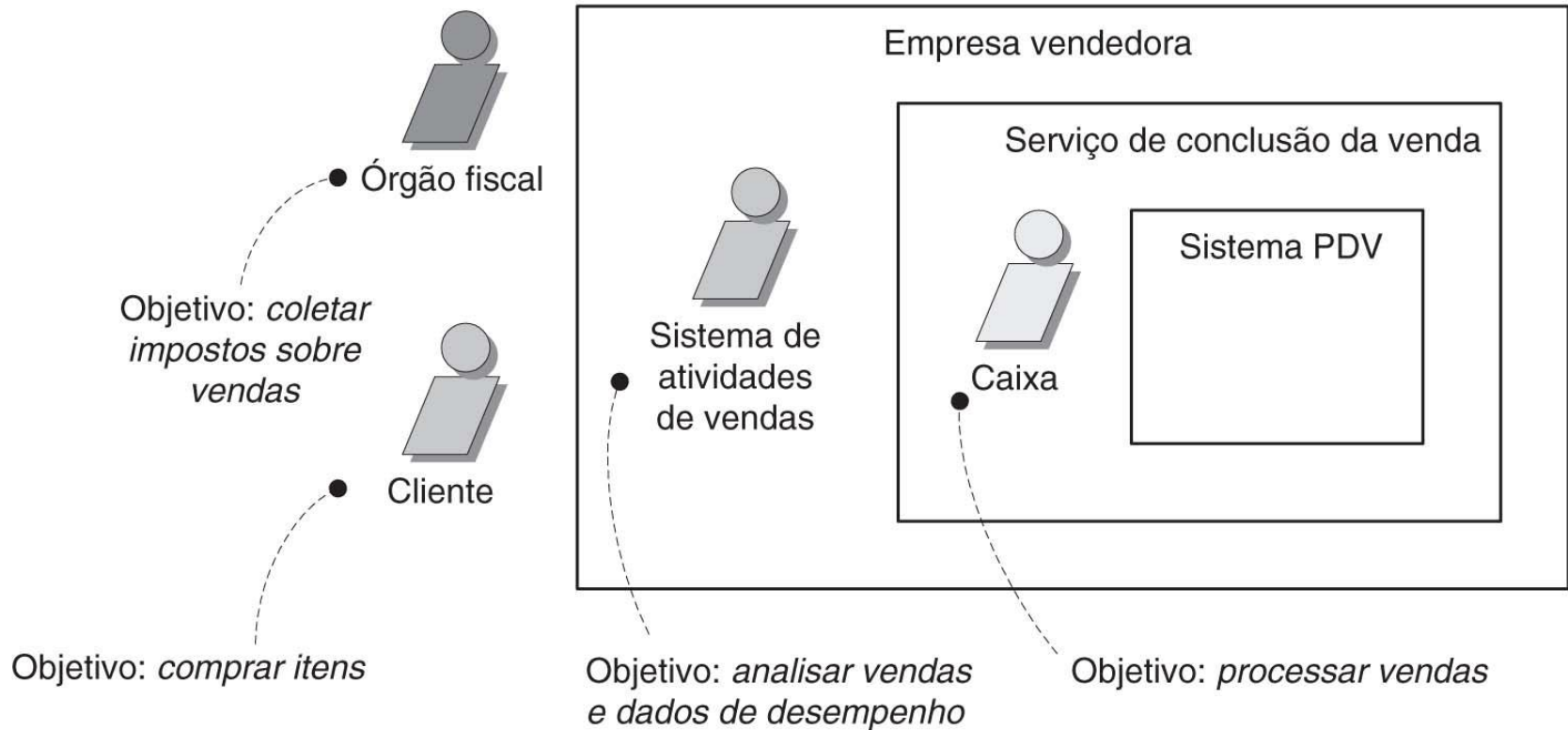
“Quais são seus objetivos cujos resultados têm valor mensurável?”

- **Prefira a segunda questão.**

# O caixa ou o cliente é o ator principal?

- Por que é o **caixa**, e não o **cliente**, o **ator principal** no caso de uso ***Processar Venda***?
  - Depende da fronteira do sistema e **para quem** o **sistema** está sendo principalmente **projetado**

# O caixa ou o cliente é o ator principal?



- O **Caixa** é o **ator principal** porque o **sistema** está sendo **projetado** para **servir** principalmente os **seus objetivos**

# Análise de eventos

- Outra forma de **encontrar atores, objetivos e casos de uso** é identificar eventos externos:
  - Quais são eles?
  - De onde vem?
  - Por quê?
- **Exemplo:**

| Evento Externo                | Do Ator          | Objetivo/Caso de Uso |
|-------------------------------|------------------|----------------------|
| entrar linha de item de venda | Caixa            | processar uma venda  |
| entrar pagamento              | Caixa ou Cliente | processar uma venda  |
| ...                           |                  |                      |

# Como encontrar casos de uso?

- **Passo 4 : Definir Casos de Uso**
  - Defina **um caso de uso** para cada **objetivo de usuário**
  - **Nomeie o caso de uso** semelhante ao **objetivo do usuário**
    - Exceto em casos de uso CRUD, denotado por *Gerenciar X*

**Inicie o nomes de casos de uso com um verbo !**

# Que testes podem ajudar a encontrar casos de uso úteis?

- **Qual desses é um caso de uso válido?**
  - Negociar um contrato de fornecimento
  - Tratar devoluções
  - Registrar-se
  - Mover peça no tabuleiro do jogo
- Todos esses são **casos de uso** em *níveis diferentes*, dependendo das **fronteiras** do sistema, **atores** e **objetivos**

# **Que testes podem ajudar a encontrar casos de uso úteis?**

- Em vez de perguntar:

**“ O que é um caso de uso válido?”**

- Uma questão mais prática seria:

**“Qual é um nível útil para expressar casos de uso para a análise de requisitos da aplicação?”**

# Que testes podem ajudar a encontrar casos de uso úteis?

- **Regras Práticas:**
  - Teste do Chefe
  - Teste PEN
  - Teste do Tamanho

# Teste do Chefe

- Seu chefe pergunta:  
**“O que você ficou fazendo o dia todo?”**
- Você responde:  
**“Registrando-me”**
- Seu chefe ficou satisfeito?
  - Se **não**, o **caso de uso não passou no teste**, o que implica que ele **não** está fortemente **relacionado** a **alcançar resultados de valor**

# Teste do Chefe

- Provavelmente este **caso de uso** não possui um **nível desejável** de ser focalizado para **análise de requisitos**
  - Não se deve sempre ignorar os **casos de uso** que não passaram no **teste do chefe**, pois podem ser importantes e difíceis

# Teste PEN

- Um **Processo Elementar de Negócio (PEN)** é definido como:

**“Uma tarefa realizada por uma pessoa em um lugar e em um instante em resposta a um evento de negócios, que adiciona valor de negócio mensurável e deixa os dados em um estado consistente”**

**Focalize nos casos de uso que refletem PENs.**

# Teste PEN

- Enfatiza a **adição de valor de negócio** observável ou mensurável
- Chega a um **resultado** em que o **sistema** e os **dados** ficam em um estado **estável e consistente**

# Teste de Tamanho

- Raramente um **caso de uso** é somente uma ação ou passo único
  - Tipicamente contêm **vários passos**
  - Um **erro** comum na modelagem de casos de uso é definir **apenas um único passo** dentro de uma série de passos relacionados com o caso de uso em si

# Teste de Tamanho

- **Exemplo:**
  - Definir um caso de uso chamado *Inserir o ID do item*
    - O nome do **caso de uso** vai **sugerir erradamente** apenas **um passo** dentro de uma série maior de passos

# Aplicação dos Testes

- **Negociar um Contrato de Fornecimento**
  - Mais amplo e **maior que um PEN**. Poderia ser modelado com um caso de uso de *negócio*, em vez de caso de uso do sistema
- **Tratar Devoluções**
  - **Passa no teste do chefe. Parece com um PEN. O tamanho é bom**

# Aplicação dos Testes

- **Registrar-se**
  - O **chefe** não fica satisfeito se isso foi tudo que você fez durante o dia todo!
- **Mover Peça no Tabuleiro do Jogo**
  - Passo único – **não passa no teste do tamanho**

# Violações Razoáveis dos Testes

- Apesar da maioria dos **casos de uso** identificados e analisados para uma aplicação **satisfazerem os testes, exceções são comuns**
- Algumas vezes, é útil escrever **casos de uso separados**, no nível de sub-função, representando **sub-tarefas ou passos** dentro de um caso de uso nível **PEN regular**

# Violações Razoáveis dos Testes

- **Exemplos:**

- Caso de uso “*pagamento a crédito*” podendo ser **repetido em vários casos de uso básicos**
  - Separe-o em seu **próprio caso de uso** e **ligá-lo aos vários casos de uso básicos**
  - mesmo não satisfazendo os testes e **ligá-lo aos vários casos de uso básicos,**
  - Evitando duplicação do texto
- *Autenticar Usuário* pode **não passar no teste do chefe,** mas ser **complexo** e exigir **cuidadosa análise**

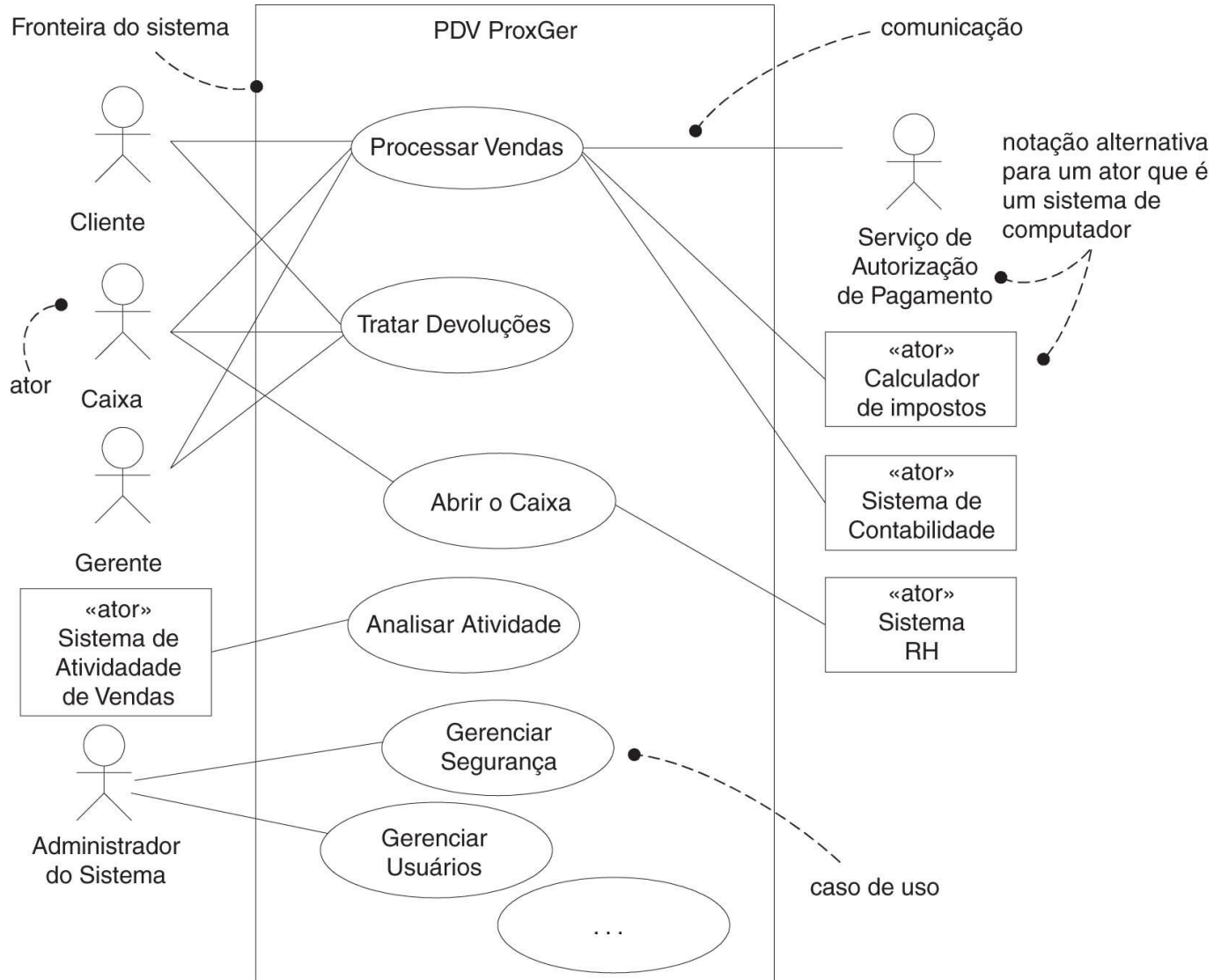
# Diagramas de Casos de Uso

- **Trabalhos secundários a definição de casos de uso:**
  - Diagrama de casos de uso
  - Definição dos relacionamentos entre os casos de uso
- **Casos de uso são textos!**
  - Fazer o trabalho de definição de casos de uso significa escrever texto.

# Diagramas de Casos de Uso

- A **UML** fornece a notação de **diagramas de casos de uso** para:
  - Ilustrar de forma gráfica os **casos de uso**, os **atores** e a **fronteira do sistema**
  - Exibir o **relacionamento** entre eles

# Diagramas de Casos de Uso



# Diagramas de Casos de Uso

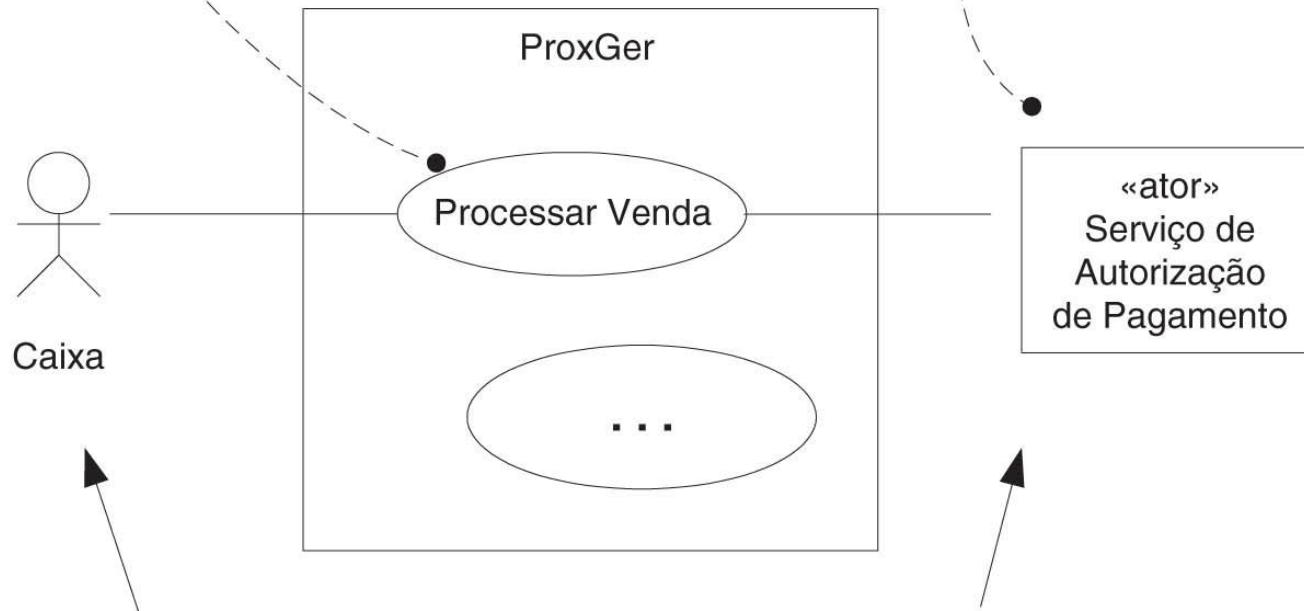
- Um sinal típico de modeladores de caso de uso iniciantes é a **preocupação com diagramas** de casos de uso e seus relacionamentos, **em vez de escrever texto**
- **Desenhe um Diagrama de Casos de Uso simples em conjunto com uma lista ator/objetivo!**
  - Ele servirá como uma **ferramenta de comunicação** que resume o comportamento do sistema e seus atores

# Diagramação

- Sugestões de notação:**

Para um diagrama de caso de uso de contexto, limite os casos de uso a casos de uso de objetivos de usuários.

Mostra atores que são sistemas de computadores com uma notação diferente daquela usada para atores humanos

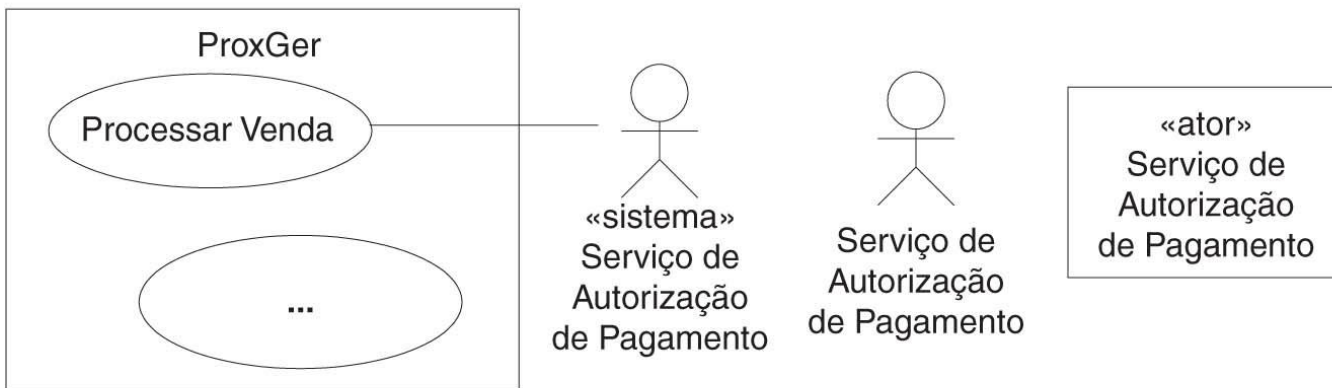


atores principais à esquerda

atores de suporte à direita

# Diagramação

- Notação alternativa para ator:



Algumas alternativas na UML para ilustrar atores que são outros sistemas de computador.

O estilo de uma caixa de classe pode ser usado para qualquer ator, computador ou humano. Usá-lo para atores que são computadores fornece uma distinção visual.

# Diagramação

- Diminua a importância dos **diagramas**, faça-os **pequenos e simples**
  - O trabalho **mais importante** nos casos de uso é **escrever um texto**

# Diagrama de Atividade

- Diagrama útil para **visualizar fluxos de trabalho e processos de negócios**
  - Alternativa ou complemento para escrever o **texto de casos de uso**, especialmente para casos de uso de *negócio com fluxos complexos*

# Outros Benefícios de Casos de Uso?

- **Motivações:**
  - **Enfoque** em quem são os **atores-chave**, seus **objetivos** e **tarefas comuns**
  - **Substituir lista de funções detalhadas**, comuns na década de 1970
    - **Exemplo:**

| ID     | Características                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| CAR1.9 | O sistema deve aceitar a entrada dos identificadores de item                 |
| ...    | ...                                                                          |
| CAR2.4 | O sistema deve registrar pagamentos a crédito no sistema de contas a receber |

# Outros Benefícios de Casos de Uso?

- **Motivações (cont):**
  - Casos de uso **melhoram a coesão e compreensão**
    - Eles **organizam um conjunto de requisitos** no *contexto* de cenários típicos de uso de um sistema
- Os **casos de uso** não são os únicos artefatos necessários para **definir requisitos**
  - **Requisitos não funcionais, leiautes de relatórios e regras de domínio** são melhores documentados nas **Especificações Suplementares do PU**

# Outros Benefícios de Casos de Uso?

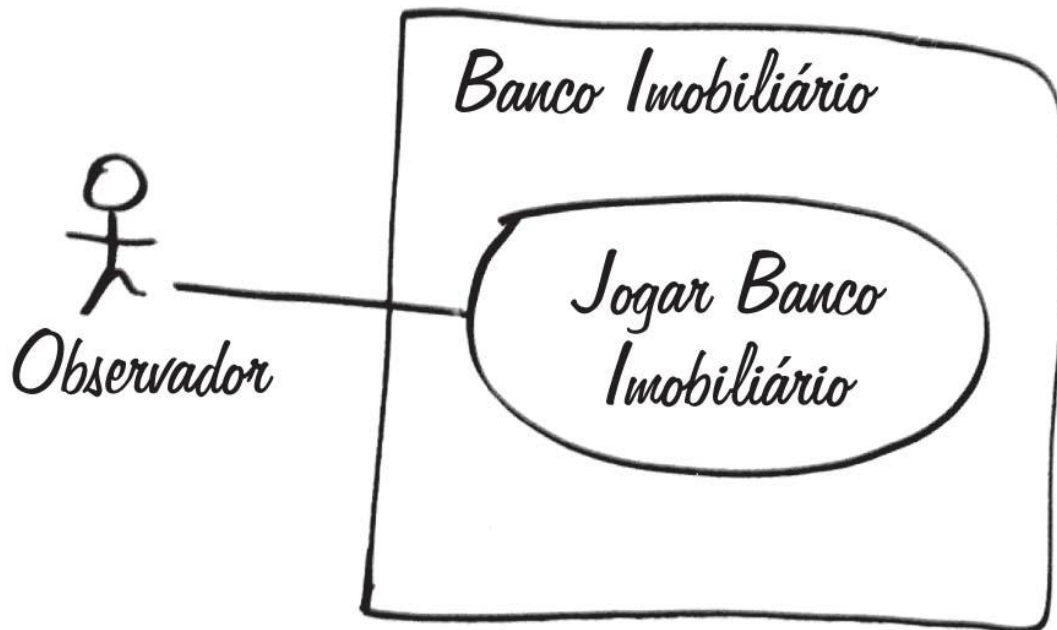
- **Listas de características** do sistema independentes da visão de casos de uso, em **alto nível** são aceitáveis
  - **Exemplo:**
    - **Resumo das Características do Sistema:**
      - Captação de vendas;
      - Autorização de pagamento (crédito, débito, cheque)
      - Administração do sistema para usuários, segurança, tabelas constantes e de códigos, etc;
      - ...

# Outros Benefícios de Casos de Uso?

- Quando as **listas detalhadas** são **mais apropriadas** do que os casos de uso?
  - Algumas **aplicações exigem** que seja adotado um **ponto de vista orientado às características**:
    - Servidores de Aplicação
    - Produtos de banco de dados
    - Outros sistemas de middleware
      - **Exemplo:** “Necessitamos suporte para Web Services na próxima versão”

# Exemplo: Banco Imobiliário

- O único **caso de uso significativo** no sistema é o *Jogar Banco Imobiliário*, mesmo que não tenha passado no Teste do Chefe!



## ***Caso de Uso Jogar Banco Imobiliário***

# Caso de Uso Jogar Banco Imobiliário

- **Escopo:**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso CDU1: Jogar Banco Imobiliário</b> |
| <b>Escopo:</b> aplicação Banco Imobiliário       |
| <b>Nível:</b> objetivo do usuário                |
| <b>Ator Principal:</b> Observador                |

# Caso de Uso Jogar Banco Imobiliário

- **Nível:**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso CDU1: Jogar Banco Imobiliário</b> |
| <b>Escopo:</b> aplicação Banco Imobiliário       |
| <b>Nível:</b> objetivo do usuário                |
| <b>Ator Principal:</b> Observador                |

# Caso de Uso Jogar Banco Imobiliário

- **Ator Principal:**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Caso de Uso CDU1: Jogar Banco Imobiliário |
| Escopo: aplicação Banco Imobiliário       |
| Nível: objetivo do usuário                |
| <b>Ator Principal: Observador</b>         |
|                                           |

- Como o jogo é uma **simulação** por computador, observada por uma pessoa, esta pessoa é um **observador, não um jogador**.

# Caso de Uso Jogar Banco Imobiliário

- **Interessados e Interesses:**

---

**Interessados e Interesses:**

- Observador: Deseja facilmente observar as saídas da simulação do jogo

---

# Caso de Uso Jogar Banco Imobiliário

- **Principal Cenário de Sucesso:**

**Principal Cenário de Sucesso:**

1. Observador solicita início de novo jogo e insere número de jogadores
2. Observador começa a jogar
3. Sistema mostra rastreamento do jogo para o movimento do jogador seguinte (ver regras de domínio e “rastreamento do jogo” no glossário para obter detalhes do rastreamento).

*Repetir passo 3 até que apareça um vencedor ou o Observador cancele.*

# Caso de Uso Jogar Banco Imobiliário

- **Extensões:**

---

**Extensões:**

- \*a. Em qualquer momento o Sistema falha:  
(para apoiar a restauração, Sistema registra depois de cada movimento completado)
    1. Observador reinicia o Sistema.
    2. Sistema detecta falha anterior, reconstrói estado e fica pronto para continuar.
    3. Observador escolhe continuar (a partir da última vez completada pelo jogador).
-

# Caso de Uso Jogar Banco Imobiliário

- **Requisitos Especiais:**

**Requisitos Especiais:**

- Disponibilizar modos de rastreamento gráfico e textual.

# Como Trabalhar com Casos de Uso em Métodos Iterativos?

- O **PU** encoraja o **desenvolvimento guiado por casos de uso**:
  - **Requisitos funcionais** são registrados em casos de uso
  - São uma entrada- chave para **estimativas**
  - **Realizações de casos de uso** orientam o projeto

# Como Trabalhar com Casos de Uso em Métodos Iterativos?

- O **PU** encoraja o **desenvolvimento guiado por casos de uso (cont.)**:
  - Influenciam a organização dos **manuals de usuários**
  - **Cenários** de casos de uso são utilizados para **testes** funcionais ou de sistema
  - *Wizards* de UI ou atalhos podem ser criados para cenários mais comuns de casos de uso importantes

# Como Evoluir Casos de Uso e Outras Especificações ao Longo das Iterações?

- **Idéia-chave do desenvolvimento evolutivo e iterativo:**
  - **Duração e o nível de esforço das especificações ao longo das iterações**
- **Diferença para o processo em cascata:**
  - O desenvolvimento do **núcleo do sistema** com qualidade de produção começa **antes** que todos os **requisitos** sejam **conhecidos**

# Amostra do esforço em requisitos entre as iterações - Requisitos

| Disciplina | Artefato               | Comentários e Nível de Esforço em Requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                        | Concep.<br>1 semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elab. 1<br>4 semanas                                                                                                                                                                                          | Elab. 2<br>4 semanas                                                                                                                                                                                          | Elab. 3<br>3 semanas                                      | Elab. 4<br>3 semanas                                                                                                                                                                                  |
| Requisitos | Modelo de Casos de Uso | <p>Seminário de Requisitos de dois dias. A maioria dos casos de uso é identificada por nome, e estes são resumidos em um parágrafo curto.</p> <p>Pegue 10% dos casos de uso da lista dos mais relevantes para analisar e redigir em detalhe. Esses 10% serão os mais arquiteturalmente importantes, arriscados e de maior valor de negócio</p> | <p>Perto do fim desta iteração faça um seminário de requisitos de dois dias. Obtenha percepções e realimentação a partir do trabalho de implementação, e, então complete 30% dos casos de uso em detalhe.</p> | <p>Perto do fim desta iteração faça um seminário de requisitos de dois dias. Obtenha percepções e realimentação a partir do trabalho de implementação, e, então complete 50% dos casos de uso em detalhe.</p> | <p>Repita e complete 70% dos casos de uso em detalhe.</p> | <p>Repita com a meta de ter 80%-90% dos casos de uso esclarecidos e redigidos em detalhe.</p> <p>Somente uma pequena parte destes foi construída na elaboração; o restante é feito na construção.</p> |

# Amostra do esforço em requisitos entre as iterações - Projeto

| Disciplina | Artefato          | Comentários e Nível de Esforço em Requisitos |                                                                                            |                      |                      |                                                                                                                      |
|------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                   | Concep.<br>1 semana                          | Elab. 1<br>4 semanas                                                                       | Elab. 2<br>4 semanas | Elab. 3<br>3 semanas | Elab. 4<br>3 semanas                                                                                                 |
| Projeto    | Modelo de Projeto | Nenhum.                                      | Projete um pequeno conjunto de requisitos de alto risco significativos para a arquitetura. | Repita               | Repita               | Repita. Os aspectos significativos de alto risco e do ponto de vista arquitetural deveriam agora estar estabilizados |

# Amostra do esforço em requisitos entre as iterações - Implementação

| Disciplina    | Artefato                                  | Comentários e Nível de Esforço em Requisitos |                      |                                                           |                                                            |                                                            |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|               |                                           | Concep.<br>1 semana                          | Elab. 1<br>4 semanas | Elab. 2<br>4 semanas                                      | Elab. 3<br>3 semanas                                       | Elab. 4<br>3 semanas                                       |
| Implementação | Modelo de implementação<br>(código, etc.) | Nenhum.                                      | Implemente estes.    | Repita. Nesta etapa, 5% do sistema final está construído. | Repita. Nesta etapa, 10% do sistema final está construído. | Repita. Nesta etapa, 15% do sistema final está construído. |

# Amostra do esforço em requisitos entre as iterações – Gestão de Projeto

| Disciplina        | Artefato                             | Comentários e Nível de Esforço em Requisitos |                                      |                      |                      |                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                      | Concep.<br>1 semana                          | Elab. 1<br>4 semanas                 | Elab. 2<br>4 semanas | Elab. 3<br>3 semanas | Elab. 4<br>3 semanas                                                                                                                                             |
| Gestão de Projeto | Plano de desenvolvimento de software | Estimativa muito vaga do esforço total.      | As estimativas começam a tomar forma | Um pouco melhor...   | Um pouco melhor...   | As estimativas de duração geral do projeto, os principais marcos de referência, as estimativas de esforço e de custo podem agora ser racionalmente determinadas. |

# Quando os artefatos do PU devem ser criados?

- Artefatos e sequência temporal:

| Disciplina           | Artefato<br>iteração→                   | Concep.<br>I1 | Elab.<br>E1..En | Const.<br>C1..Cn | Trans.<br>T1..T2 |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Modelagem de Negócio | Modelo de Domínio                       |               | i               |                  |                  |
| Requisitos           | <i>Modelo de Caso de Uso</i>            | i             | r               |                  |                  |
|                      | Visão                                   | i             | r               |                  |                  |
|                      | Especializações<br>Suplementares        | i             | r               |                  |                  |
|                      | Glossário                               | i             | r               |                  |                  |
| Projeto              | Modelo de Projeto                       |               | i               | r                |                  |
|                      | Documento de<br>Arquitetura de Software |               | i               |                  |                  |

– i= início, r = refinamento

# Como Redigir Casos de Uso na Concepção?

- Supondo um **seminário de requisitos** de dois dias durante a **investigação inicial** do ProxGer:
  - **Primeiramente:**
    - Identificar **objetivos e interessados** no projeto
    - Escrever uma tabela com **ator-objetivo-caso de uso**
    - Inicia-se um **diagrama de caso de uso** de contexto
    - Maioria dos **casos de uso** interessantes, complexos ou de alto risco são **escritos** no **formato resumido**
  - Começo da formação de uma **imagem de alto nível** da **funcionalidade** do sistema

# Como Redigir Casos de Uso na Concepção?

## – Posteriormente:

- **Casos de uso** que representam funções complexas ou de risco são **reescritos** em **formato completo**
- Investigação mais aprofundada para compreender a **magnitude**, as **complexidades e perigos** do projeto
  - Deve ser feita em uma pequena amostra de **casos de uso interessantes**:
    - » *Processar Venda*
    - » *Tratar Devoluções*

# Como Redigir Casos de Uso na Elaboração?

- Fase de **múltiplas iterações** de tempo fixo
- São construídas **incrementalmente** partes do sistema que :
  - Ofereçam **risco**
  - Tenham **grande valor**
  - **Arquiteturalmente** significativas

# Como Redigir Casos de Uso na Elaboração?

- Maioria dos requisitos são **identificados** e **esclarecidos**
- Realimentação a partir dos passos concretos de programação
- Requisitos refinados de forma **iterativa** e **adaptativa**
- Fase de **Elaboração** envolve **programação** de partes do sistema:
  - Ao **final da fase**, a equipe deverá ter uma melhor definição dos **casos de uso** e um **software executável**

# Como Redigir Casos de Uso na Elaboração?

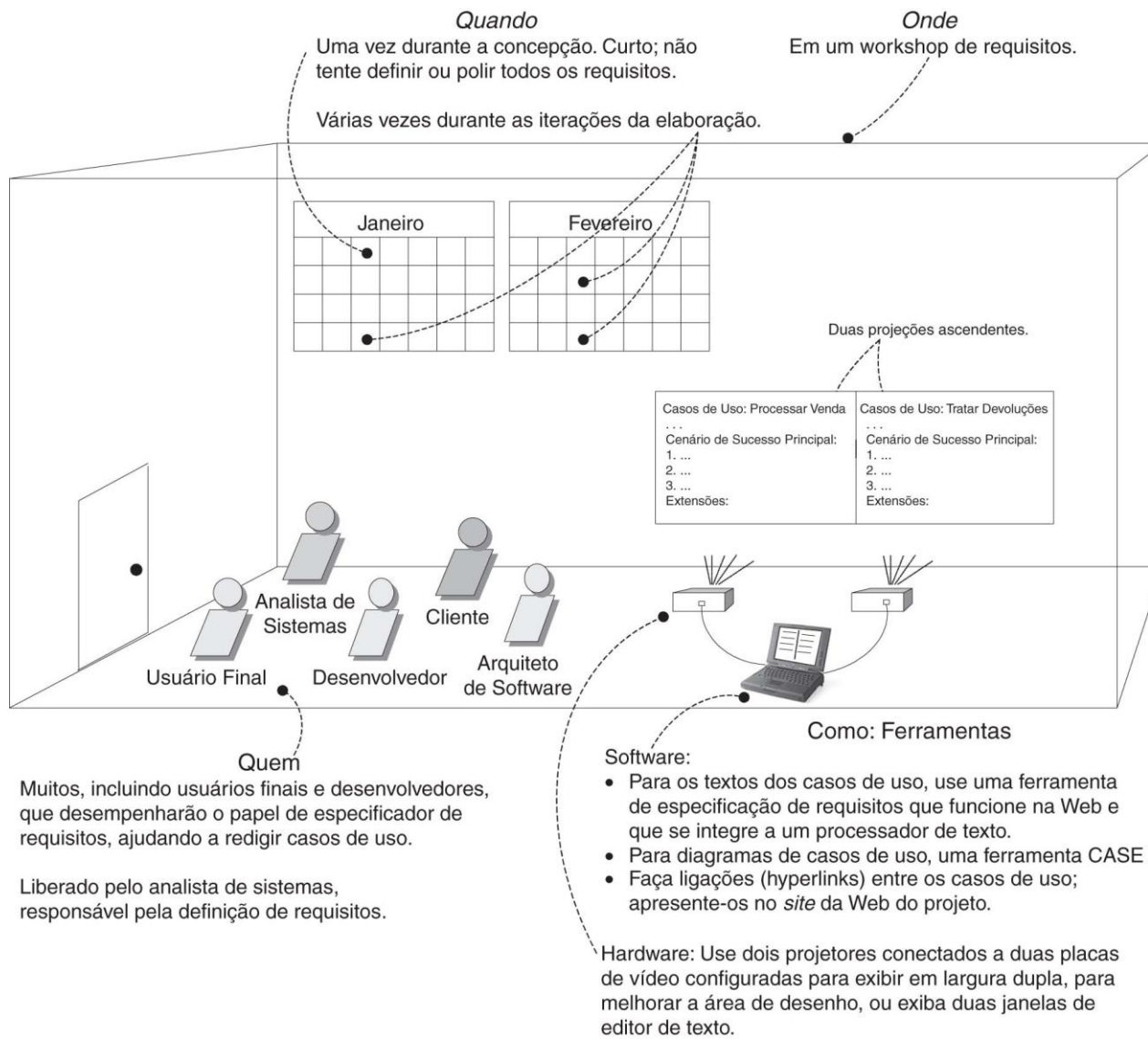
- **Seminários de requisitos** podem ocorrer em cada **iteração**
  - Nem todos os **casos de uso** são investigados em cada **seminário**
  - Eles são **priorizados**
  - **Seminários iniciais** focalizam um subconjunto dos casos de uso mais **importantes**

# Como Redigir Casos de Uso na Elaboração?

- **Nos seminários subsequentes:**
  - **Adaptar e refinar** a visão dos requisitos centrais
    - Iteratividade entre a descoberta de requisitos e a construção de partes do software
  - **Objetivos dos usuário e lista de casos de uso são refinados**
  - **Mais casos de uso são redigidos e reescritos no seu formato completo**

**Ao final da Elaboração, 80-90% dos casos de uso serão escritos com detalhe**

# Processo e estabelecimento do contexto para escrita de casos de uso



# Como Redigir Casos de Uso na Construção?

- **Fase** composta de **iterações** de tempo fixo
  - 20, por exemplo
  - Cada uma com duas semanas, por exemplo
- Objetivo de completar o **sistema**
  - Uma vez que os **problemas instáveis** e de **risco** já foram resolvidos na **elaboração**.
  - Pode ser necessário escrever alguns **casos de uso** de menor importância
    - Talvez realizar **seminário de requisitos**
    - Porém, em **número muito menor** do que durante a **elaboração**.

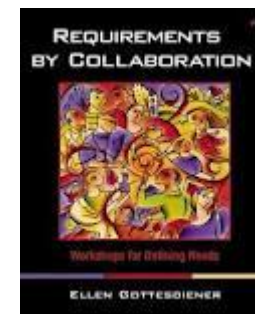
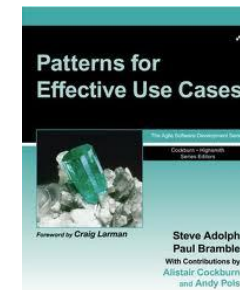
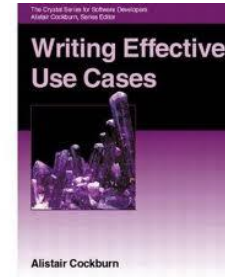
# Estudo de Caso: Casos de Uso na Fase de Concepção do ProxGer

- Nem todos os **casos de uso** são redigidos no seu **formato completo** durante a concepção
  - O **Modelo de Casos de Uso** poderia ser detalhado da seguinte forma:

| Completo                             | Informal                                                                        | Resumido                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processar Venda<br>Tratar Devoluções | Processar Aluguel<br>Analisar Atividade de Vendas<br>Gerenciar Segurança<br>... | Abrir<br>Fechar<br>Gerenciar Usuários<br>Iniciar o Sistema<br>Encerrar o Sistema<br>Gerenciar as Tabelas do Sistema |

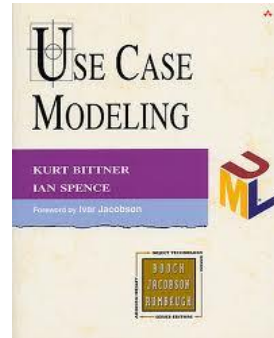
# Leituras Recomendadas

- *Writing Effective Use Case*
  - **Alistair Cockburn**
- *Patterns for Effective Use Cases*
  - **Adolph e Bramble**
- *Requirements by Collaborations: Workshop for Defining Needs*
  - **Ellen Gottesdiener**



# Leituras Recomendadas

- *Use Case Modeling*  
– Bittner e Spence



- *Structuring Use Cases with Goals*  
– Alistair Cockburn  
– Artigo disponível em: [alistair.cockburn.us](http://alistair.cockburn.us)

- *Use Case: Requirements in Context*  
– Kullak e Guiney

